Table des matières

Analytics Engineering — Formation 1
Démarrage rapide 1
Les neuf cours 2
La pile, rangée 3
Ce que contient le dossier 4
Prérequis 4
Place dans le parcours 6

Analytics Engineering — Formation

Formation d'ingénierie analytique (*analytics engineering*), sous forme de supports Markdown. Elle couvre la couche du milieu : recevoir une couche `RAW` que quelqu'un d'autre a chargée, la rendre lisible, en tirer des étoiles que des humains et des outils interrogent, et prouver qu'elles disent vrai. Elle commence au `STAGING` et s'arrête à l'étoile documentée, plus la couche `PRESENTATION` quand un rapport la demande.

Le cas d'étude est un fabricant fictif de véhicules récréatifs, Véhicules Boréal inc., le même univers que les six autres formations du parcours : un ERP de type SAP, une usine instrumentée, des véhicules connectés, un portail des garanties. Data Engineering livre la `RAW` et les séries horaires de l'usine ; Analytics Engineering en tire quatre étoiles et les dimensions conformes qui les relient, puis les livre à Business Intelligence, à Data Science et aux suivantes.

Neuf cours, de la conception dimensionnelle au projet dbt complet, puis un mini-cas et une synthèse.

La pile est ouverte et locale : Python, DuckDB, dbt-duckdb, Git, sqlfluff. Rien n'oblige à ouvrir un compte infonuagique, et c'est voulu : une formation qui repose sur un compte d'essai périme au bout de trente jours. Snowflake et Databricks reçoivent des annexes là où ils changent le geste.

Démarrage rapide

```
conda create -n formations python=3.11 -y
conda activate formations
pip install -r requirements.txt
```

Puis Git et la ligne de commande DuckDB. Le guide d'installation du parcours, `Data_Domain/00_Installation/Guide_installation.md`, refait chacun de ces gestes en détail : commencez par lui.

Il faut ensuite la `RAW`. Deux voies : avoir fait Data Engineering, ou la monter par le kit 02, qui la reconstruit en quelques minutes. Le Cours 01 porte l'encadré qui dit laquelle prendre.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Les neuf cours

La formation compte neuf cours, numérotés 01 à 09. L'installation n'en fait pas partie : le socle du poste se monte une seule fois pour tout le parcours, avec le guide d'installation.

Cours	Sujet	État
01	Le métier, la chaîne et la `RAW` reçue	rédigé
02	Modélisation dimensionnelle et matrice de bus	rédigé
03	dbt et la couche `STAGING`	rédigé
04	Bâtir l'étoile des ventes	rédigé
05	Fiabiliser l'étoile : tests, snapshots, documentation	rédigé
06	Les faits que la vente ne montre pas	rédigé
07	ELT en régime permanent : incrémental et orchestration	rédigé
08	CI/CD et qualité analytique	rédigé
09	Capstone : le projet dbt complet	rédigé
Mini-cas	La Brûlerie du Passage, un mois de caisse figé, le premier arc complet fait seul	rédigé
Synthèse	Comptoir Aurore inc., une boutique en ligne sur deux marchés, l'arc entier d'un bloc	rédigé

Chaque cours compte trois supports : `Theorie_NN.md`, `Labo_NN.md` et `Exercices_corriges_NN.md`, qui porte les énoncés puis leur corrigé. Le plan détaillé des modules, et ce que la formation livre aux suivantes, est dans `PLAN_MODULES.md`.

Les neuf cours forment un tout qui se suit et se rejoue : ils montent quatre étoiles sur la `RAW` reçue de Data Engineering, 31 modèles dbt et 98 tests qui passent en cinq secondes, sur des sources qui vont jusqu'au 31 mars 2026, et depuis le Cours 08 une intégration continue qui passe le linteur et reconstruit le projet à chaque changement proposé, prouvée sur GitHub. Le capstone, le Cours 09, efface ce que la formation a construit, le refait d'une commande depuis une copie du dépôt en un peu plus d'une minute, et prouve qu'il est revenu identique. Ce que la formation livre aux suivantes est décrit dans `01_Boreal/Solution/02_ae/LIVRAISON.md`, modèle par modèle, et le dépôt a son propre `README.md`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Le mini-cas de La Brûlerie se fait une fois le Cours 07 derrière soi : un mois de caisse figé, un projet dbt neuf chargé par `dbt seed`, et son corrigé rejouable dans `02_Brulerie_facile/Solution/`. La synthèse Aurore se fait en dernier, en deux séances : la base de vente d'une boutique en ligne, deux marchés et deux devises, une constellation de trois faits dans trois schémas, et son corrigé rejouable du générateur au dernier test dans `03_Aurore_avancee/Solution/`.

Les supports d'avant la refonte du 2026-09-20 sont retirés, l'ancien Cours 07 le dernier, le 2026-09-23, une fois sa matière reprise par le Cours 08. `01_Boreal/Aide_memoire_AE.md` est refait le même jour que le capstone : la chaîne, les neuf cours, les fichiers du projet, les commandes, les pièges qui reviennent et le vocabulaire, une fiche à garder ouverte.

Qui entre par Business Intelligence sans avoir fait cette formation obtient ce qu'elle livre par le kit 03, lancé depuis le dossier `Data_Domain` :

```
python _univers/kits/demarrer.py --formation 03 --projet Projet_Boreal
```

Il rejoue Data Engineering, dépose le `Solution/` de cette formation dans le projet, le reconstruit par son `reconstruire.cmd` et compare le résultat à `LIVRAISON.md`, en un peu plus de trois minutes (`_univers/kits/README.md`).

La pile, rangée

Outil	Ce qu'il apprend ici	Statut	Ce qu'il demande au poste	Ce qu'on perd à le sauter
DuckDB	le moteur de l'entrepôt, et le SQL des prototypes	incontournable, dès le Cours 01	rien en continu ; l'entrepôt de Boréal pèse environ 90 Mo à l'état de mars 2026	la formation entière
dbt-core et dbt-duckdb	le métier : modèles, sources, tests, documentation, snapshots	incontournable, dès le Cours 03	18 Mo avec sqlfluff	la formation entière
`dbt_utils`	les clés de substitution et la table de dates ; seul paquet dbt au démarrage	incontournable, dès le Cours 04	rien, il s'installe dans le projet	les Cours 04 à 07
Git	le dépôt `02_ae`, et la branche de la CI	incontournable, dès le Cours 01	rien	le Cours 08
sqlfluff	la forme du SQL, et ce qu'une équipe s'impose	facultatif, mais enseigné au Cours 08	rien	une moitié du Cours 08
Un compte GitHub	faire tourner la CI pour de vrai	facultatif	rien	rien du raisonnement : le workflow se lit et se lance en local

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Outil	Ce qu'il apprend ici	Statut	Ce qu'il demande au poste	Ce qu'on perd à le sauter
Le kit 02	la porte d'entrée pour qui n'a pas fait Data Engineering	selon le lecteur	celui de DuckDB	il faut avoir fait Data Engineering

Ni Snowflake, ni Databricks, ni Power BI ne s'installent : les deux premiers vivent en annexes, et la restitution appartient à Business Intelligence.

Ce que contient le dossier

	Fichiers	À quoi ça sert
Pour suivre la formation	`01_Boreal/` (les dossiers de cours et `Mise_en_situation_Boreal_02_AE.md`), `03_Aurore_avancee/`, `02_Brulerie_facile/`, `requirements.txt` ; les mises en situation du parcours dans `Data_Domain/Mises_en_situation/`	les supports, le mandat, la pile
Pour comparer ou débloquer	`01_Boreal/Solution/`, `02_Brulerie_facile/Solution/`, `03_Aurore_avancee/Solution/`	l'état de référence du dépôt `02_ae`, cours après cours, ceux du mini-cas et de la synthèse, et la façon de les rejouer
Pour l'auteur	`PLAN_MODULES.md`, `STYLE.md`, `formation.json`, `lint_md.py`, `md_vers_docx.py`	le plan, la charte, la chaîne `.md → .docx` (outillage commun dans `Formations/_commun/`)

Les `.docx` sont des sorties générées, et ils se versionnent quand même : le dépôt est privé, et un document Word se lit sur un téléphone avec sa mise en page. Ils se refont par `python md_vers_docx.py --force`, jamais à la main.

Un dossier que vous ne trouverez pas : `Data_Domain/Projet_Boreal/`. C'est la plateforme de données partagée du parcours, avec votre propre dépôt Git pour cette formation, `02_ae/`. Le guide d'installation crée le dossier, le Cours 01 votre dépôt.

À la première ouverture d'un `.docx`. Le sommaire et les numéros de page sont des champs Word : ils arrivent vides. Sélectionnez tout, Ctrl+A, puis appuyez sur F9 et choisissez « Mettre à jour toute la table ». Word les tient à jour ensuite, et les recalcule à chaque impression.

Prérequis

- Les Cours 01 et 02 de la formation SQL avancé : le modèle relationnel, les jointures, `NULL`, puis lire et calculer (filtres, `CASE`, types, texte, dates, agrégats). C'est le socle, exigé avant le Cours 01. On écrit beaucoup de SQL ici, on ne l'enseigne pas : le reste du langage se prend au besoin, et chaque notion reçoit, à son premier emploi, une phrase et le cours de SQL avancé qui l'enseigne. La carte suit la liste.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- La couche `RAW` de Boréal, livrée par Data Engineering ou montée par le kit 02.
- Quelques gestes au terminal : se déplacer, créer un dossier, lancer une commande, lire une sortie.
- Aucune notion de modélisation dimensionnelle : le Cours 02 la pose depuis le début.

Ce que chaque cours emprunte à SQL avancé

Les cours qui renvoient à SQL avancé au-delà du socle, et vers quels cours. Qui veut prendre SQL au fil de l'eau fait, avant chaque cours, ceux de la dernière colonne qu'il n'a pas encore faits.

Cas	Cours	Ce qu'il emprunte au-delà du socle	Cours de SQL avancé
Boréal	Cours 01	les expressions de table communes, l'agrégat filtré (`filter`), `union all` ; les flèches du JSON, dans les exercices	05, 06, 07, 08
Boréal	Cours 02	créer une table depuis une requête, une série de dates générée, `row_number()` ; `lag()`, dans les exercices	03, 04, 05
Boréal	Cours 03	les vues, le fenêtrage, les expressions de table communes ; le plan d'une requête, dans les exercices	03, 04, 05, 10
Boréal	Cours 04	le fenêtrage et l'agrégation avancée	04, 06
Boréal	Cours 05	le rapprochement de deux sources dans les deux sens	07
Boréal	Cours 06	`lateral`, aplatir et typer du JSON, le pivot par agrégat conditionnel, la journée vue d'un fuseau ; `not exists`, dans les exercices	06, 07, 08, 09
Boréal	Cours 07	`not exists`, l'aplatissement d'une liste JSON	07, 08
Boréal	Cours 08	`arg_max`, dans les exercices	09

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Cas	Cours	Ce qu'il emprunte au-delà du socle	Cours de SQL avancé
Boréal	Cours 09	les quantiles	09
La Brûlerie	leçons 00 et 01	rien : le socle suffit	aucun
La Brûlerie	leçon 02	`row_number()` et `qualify`	04
Aurore	la synthèse	la jointure as-of, le fenêtrage et le cumul, les expressions de table communes, `filter`, le rapprochement dans les deux sens	04, 05, 06, 07, 09

Le hachage (`md5`) d'une clé de substitution n'a pas de renvoi : SQL avancé le traite avec les patrons de la chaîne de données, dans un cours que sa refonte ajoute.

Place dans le parcours

Numéro 02 du parcours du domaine des données, entre Data Engineering, qui livre la `RAW`, et Business Intelligence, qui prend la suite après l'étoile. La carte complète, et la raison de cet ordre, est en tête du `README.md` du parcours, `Data_Domain/README.md`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.